

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №5

Тема. Застосування циклів в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Мета. Отримати практичні навички по застосуванню циклів в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Порядок виконання роботи

1 Приступив до розробки інструкцій, для розрахунку значення добутку скінченного ряду відповідно до умови варіанта №18.

$$P = \sum_{i=2}^9 \frac{(-1)^i ((i+1)! + \ln i)}{i^2 - (i+1)!} \quad (5.1)$$

2 Реалізував засоби введення числа ітерацій для обчислення суми ряду.

3 Через організацію скінченного циклу реалізував розрахунок суми.

4 Реалізував виведення результату розрахунку суми.

5 Приступив до розробки інструкцій для розрахунку суми нескінченного ряду із заданою точністю 0,01 відповідно до умови (5.2).

$$x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \quad (5.2)$$

6 Виконав тестування програмного додатку (рисунок 5.1).

7 Через організацію нескінченного циклу реалізував розрахунок суми із заданою точністю.

8 Реалізував виведення результату розрахунку суми.

9 Виконав тестування програмного додатку.

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ІЗ-05	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_5_(Sharandak_F2-25-1).py"
● Індивідуальне завдання 5
Тема. Застосування циклів у процесі розробки алгоритмів мовою Python.
Мета. Ознайомлення з основними поняттями циклів
for та while у мові Python. Використання циклів
для виконання одного й того ж блоку даних n-разів.
Варіант №18

а) Обчислення добутку ряду
Крок 1: i = 2, чисельник = 6.693147, знаменник = -2.000000, множник = -3.346574, P = -3.346574
Крок 2: i = 3, чисельник = 25.098612, знаменник = -15.000000, множник = 1.673241, P = -5.599624
Крок 3: i = 4, чисельник = 121.386294, знаменник = -104.000000, множник = -1.167176, P = 6.535746
Крок 4: i = 5, чисельник = 721.609438, знаменник = -695.000000, множник = 1.038287, P = 6.785980
Крок 5: i = 6, чисельник = 5041.791759, знаменник = -5004.000000, множник = -1.007552, P = -6.837229
Крок 6: i = 7, чисельник = 40321.945910, знаменник = -40271.000000, множник = 1.001265, P = -6.845879
Крок 7: i = 8, чисельник = 362882.079442, знаменник = -362816.000000, множник = -1.000182, P = 6.847126
Крок 8: i = 9, чисельник = 3628802.197225, знаменник = -3628719.000000, множник = 1.000023, P = 6.847283
Добуток P = 6.847282785712365
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 5.1 – Результат розрахунку добутку скінченного ряду

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_5_(Sharandak_F2-25-1).py"
● б) Сума нескінченного ряду:  $x + x^3/3 + x^5/5 + \dots$ 
Введіть x: 0.8
Введіть точність eps: 0.01
Введіть максимальну кількість ітерацій: 10
Ітерація 1: член  $x^1/1 = 0.800000$ , поточна сума S = 0.800000
Ітерація 2: член  $x^3/3 = 0.170667$ , поточна сума S = 0.970667
Ітерація 3: член  $x^5/5 = 0.065536$ , поточна сума S = 1.036203
Ітерація 4: член  $x^7/7 = 0.029959$ , поточна сума S = 1.066162
Ітерація 5: член  $x^9/9 = 0.014913$ , поточна сума S = 1.081075
Ітерація 6: член  $x^{11}/11 = 0.007809$ , поточна сума S = 1.088884

Сума ряду S = 1.0888840932885426
Ітерацій виконано: 6
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 5.2 – Результат розрахунку нескінченного ряду із заданою точністю

Код програми

```
from math import factorial, log, pow

text = [
    "Мета. Ознайомлення з основними поняттями циклів",
    "for та while у мові Python. Використання циклів",
    "для виконання одного й того ж блоку даних n-разів.",
]

print("Індивідуальне завдання 5")
print("Тема. Застосування циклів у процесі розробки алгоритмів мовою Python.")
print(text[0])
for line in text[1:]:
    print("    " + line)
print("Варіант №18\n")
print("а) Обчислення добутку ряду")

P = 1
```

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ІЗ-05	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

for i in range(2, 10):
    ch = (i + 1) * factorial(i) + log(i)
    zn = pow(i, 2) - factorial(i + 1)
    term = pow(-1, i) * (ch / zn)
    P *= term
    print(
        f"Крок {i - 1}: i = {i}, чисельник = {ch:.6f}, "
        f"знаменник = {zn:.6f}, множник = {term:.6f}, P = {P:.6f}"
    )

print("Добуток P =", P)

print("\nб) Сума нескінченного ряду:  $x + x^3/3 + x^5/5 + \dots$ ")

x = float(input("Введіть x: "))
eps = float(input("Введіть точність eps: "))
max_iter = int(input("Введіть максимальну кількість ітерацій: "))

S = 0
n = 0

while n < max_iter:
    power = 2 * n + 1
    term = pow(x, power) / power

    S += term

    print(
        f"Ітерація {n + 1}: член  $x^{\text{power}}/\text{power} = \text{term:.6f}$ , "
        f"поточна сума S = {S:.6f}"
    )

    n += 1

    if abs(term) < eps:
        break

print("\nСума ряду S =", S)
print("Ітерацій виконано:", n)

```

Висновок. Отримав практичні навички по роботі із методами модуля `math` та алгоритмами розгалуження.

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ІЗ-05	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		